



ENGSE207 Software Architecture

Lab2: Assignment Architectural Drivers

เสนอ

อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

จัดทำโดย

67543210031-0 นายธนภัทร นุกูล

67543210072-4 นายวรวัฒน์ จันท์เที่ยง

67543210074-0 นางสาวสุพิชญา ชื่นจุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ส่วนที่ 1: System Overview

1. System Description

LINE MAN คือระบบส่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery System) ที่เชื่อมโยงผู้บริโภค ร้านอาหาร และพนักงานขับรถส่งอาหาร เข้าด้วยกันผ่านแพลตฟอร์มเดียว ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหาร เลือกเมนู สั่งอาหาร และชำระเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ระบบมีการทำงานแบบ Real-time ตั้งแต่การรับออเดอร์ การแจ้งเตือนร้านอาหาร การจัดส่ง ไปจนถึงการติดตามตำแหน่งของพนักงานส่งอาหารบนแผนที่ ร้านอาหารสามารถจัดการเมนู ราคา และสถานะออเดอร์ผ่านแดชบอร์ดของร้านค้า ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการผู้ใช้ ร้านค้า และข้อมูลสถิติทั้งหมด ปัญหาหลักที่ระบบนี้แก้ไข ได้แก่ ความไม่สะดวกในการโทรสั่งอาหารแบบเดิม ความไม่แน่นอนเรื่องเวลาจัดส่ง และการขาดความโปร่งใสในกระบวนการสั่งและรับอาหาร LINE MAN ช่วยลด Friction ในทุกขั้นตอนและสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยงกันแบบ End-to-End

2. Target Users

- ลูกค้า (Customer): บุคคลทั่วไปที่ต้องการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน มีอายุ 15-50 ปี ใช้งานสมาร์ทโฟน และต้องการความสะดวกรวดเร็ว
- ร้านอาหาร (Restaurant Partner): ร้านอาหารที่ลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์ ต้องการช่องทางการขายเพิ่มเติมและระบบจัดการออเดอร์ที่มีประสิทธิภาพ
- พนักงานส่งอาหาร (Rider): บุคคลที่รับงานส่งอาหารผ่านแอปฯ Rider สามารถเลือกรับงานได้อิสระ และต้องการระบบนำทางและแจ้งเตือนที่แม่นยำ
- ผู้ดูแลระบบ (Admin): ทีม Ops ของบริษัทที่ดูแลการทำงานของแพลตฟอร์ม จัดการผู้ใช้ ร้านค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ

3. Key Features (Top 10)

- ค้นหาและเรียกดูร้านอาหารตามพื้นที่และหมวดหมู่
- เลือกเมนูและเพิ่มลงตะกร้า พร้อมปรับแต่งรายการพิเศษ
- ชำระเงินออนไลน์ผ่าน QR Code, บัตรเครดิต และ Wallet
- ติดตามสถานะออเดอร์แบบ Real-time บนแผนที่
- ระบบแจ้งเตือน Push Notification ทุกขั้นตอนของออเดอร์
- จัดการเมนูและราคาสำหรับร้านอาหาร (Restaurant Dashboard)
- ระบบรับและจัดการงานส่งของสำหรับ Rider (Rider App)
- รีวิวและให้คะแนนร้านอาหารและ Rider หลังได้รับอาหาร
- โปรโมชั่น ส่วนลด และ Voucher สำหรับลูกค้า
- รายงานสถิติและยอดขายสำหรับร้านอาหารและ Admin

ส่วนที่ 2: Functional Requirements

User Management

- FR-01: ลูกค้าสามารถลงทะเบียนบัญชีผ่าน Email หรือ Phone Number ได้
- FR-02: ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถ Login/Logout พร้อมรองรับ 2-Factor Authentication
- FR-03: ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เบอร์โทร และรูปโปรไฟล์
- FR-04: Admin สามารถระงับ/ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ผิดเงื่อนไขได้

Core Features (Order)

- FR-05: ลูกค้าสามารถค้นหาร้านอาหารตามพิกัด GPS และกรองตามหมวดหมู่/ระยะทาง
- FR-06: ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าลงตะกร้าและแก้ไขก่อนสั่งซื้อ
- FR-07: ระบบสามารถคำนวณค่าส่งตามระยะทางแบบ Dynamic ได้
- FR-08: ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน QR Code, บัตรเครดิต/เดบิต และ LINE Pay
- FR-09: ระบบจะส่ง Order ไปยังร้านอาหารทันทีหลังชำระเงินสำเร็จ
- FR-10: ร้านอาหารสามารถยืนยัน/ปฏิเสธ Order พร้อมระบุเหตุผลได้
- FR-11: Rider สามารถรับงาน Pickup และ Deliver Order ผ่านแอปฯ ได้

Tracking & Notification

- FR-12: ระบบแสดงตำแหน่ง Rider บนแผนที่แบบ Real-time ให้ลูกค้าเห็น
- FR-13: ระบบส่ง Push Notification เมื่อสถานะ Order เปลี่ยน เช่น "ร้านกำลังเตรียมอาหาร", "Rider รับออเดอร์แล้ว"
- FR-14: ลูกค้าสามารถยกเลิก Order ได้ภายในเวลาที่กำหนดก่อนร้านยืนยัน

Review & Rating

- FR-15: ลูกค้าสามารถให้คะแนน (1-5 ดาว) และเขียนรีวิวร้านอาหาร/Rider หลังรับอาหาร

Reporting

- FR-16: ร้านอาหารสามารถดูรายงานยอดขายรายวัน/สัปดาห์/เดือนใน Dashboard
- FR-17: Admin สามารถ Export รายงาน Transaction และสถิติการใช้งานระบบเป็นไฟล์ CSV/PDF

ส่วนที่ 3: Quality Attributes & Scenarios

QA-1: Performance (ประสิทธิภาพ)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	ลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันช่วง Lunch Peak (12:00-13:00)
Stimulus	ลูกค้า 5,000 คนกดยืนยัน Order พร้อมกันในช่วง Peak Hour
Artifact	Order Processing Service และ Payment Gateway
Environment	ระบบทำงาน Production ในช่วง Peak Load
Response	ระบบรับและประมวลผล Order ทุกรายการโดยไม่มีข้อมูลสูญหาย
Response Measure	Response Time $\leq$ 2 วินาที สำหรับ 95th Percentile และ Error Rate $<$ 0.1%

คำอธิบาย: ช่วง Peak Hour เป็นช่วงเวลาวิกฤตของระบบ หาก Response Time สูงเกินไปหรือมี Error จะส่งผลให้ลูกค้าเสียประสบการณ์และอาจออกจากแอปฯ การรับประกันว่าระบบสามารถรองรับ Load ในช่วงนี้ได้จึงสำคัญมาก

QA-2: Scalability (ความสามารถในการขยาย)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	บริษัทต้องการขยายบริการสู่จังหวัดใหม่ 5 จังหวัด
Stimulus	จำนวน Active Users เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 1 เดือน (จาก 100,000 เป็น 300,000 คน)
Artifact	Infrastructure ทั้งระบบ (Application Server, Database, Cache)
Environment	ระบบกำลังทำงาน Production โดยไม่มี Downtime
Response	ระบบปรับขนาด (Auto-scale) โดยอัตโนมัติรองรับ Traffic ที่เพิ่มขึ้น
Response Measure	ขยาย Capacity ได้ภายใน 5 นาที และ Availability $\geq$ 99.5% ตลอดช่วงการขยาย

คำอธิบาย: การขยายตลาดต้องการให้ระบบรองรับผู้ใช้ใหม่ได้อย่างราบรื่น โดยไม่กระทบประสบการณ์ผู้ใช้เดิม การออกแบบระบบให้รองรับ Horizontal Scaling ด้วย Cloud Infrastructure เป็นสิ่งจำเป็น

QA-3: Availability (ความพร้อมใช้งาน)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	Hardware Failure หรือ Server Crash โดยไม่คาดคิด
Stimulus	Database Primary Node หยุดทำงานกะทันหันในเวลากลางคืน
Artifact	Database Cluster และ Order Management Service
Environment	ระบบทำงาน Production นอกช่วง Maintenance Window
Response	ระบบ Failover ไปยัง Replica Node โดยอัตโนมัติ และ Order ที่อยู่ระหว่างดำเนินการไม่สูญหาย
Response Measure	Downtime < 30 วินาที, Recovery Point Objective (RPO) = 0, Availability ≥ 99.9% ต่อปี

คำอธิบาย: ระบบ Food Delivery ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง การที่ระบบล่มแม้เพียงไม่กี่นาทีส่งผลเสียต่อรายได้ทั้งร้านอาหาร Rider และลูกค้า การออกแบบ High Availability ด้วย Active-Passive Failover จึงเป็นสิ่งจำเป็น

QA-4: Security (ความปลอดภัย)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	ผู้ไม่หวังดี (Attacker) จากภายนอก
Stimulus	พยายาม Brute Force รหัสผ่านบัญชีลูกค้าด้วย Bot จำนวน 1,000 ครั้ง/นาที
Artifact	Authentication Service และ API Gateway
Environment	ระบบทำงาน Production ตลอดเวลา
Response	ระบบ Block IP ที่ผิดปกติ, ล็อกบัญชีชั่วคราวหลังผิด 5 ครั้ง และส่งอีเมลแจ้งเตือนเจ้าของบัญชี
Response Measure	ตรวจพบและ Block การโจมตีภายใน 10 วินาที, Rate Limit ≤ 5 Login Attempts/IP/นาที

คำอธิบาย: ระบบเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การโจมตีแบบ Credential Stuffing เป็น Threat ที่พบบ่อยในแอปพลิเคชันประเภทนี้

QA-5: Usability (ความง่ายในการใช้งาน)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้แอปสั่งอาหารมาก่อน
Stimulus	ผู้ใช้ใหม่เปิดแอปฯ เป็นครั้งแรกและต้องการสั่งอาหาร
Artifact	Customer Mobile Application (UI/UX Flow)
Environment	ผู้ใช้ใช้งานในสภาพปกติ ไม่มีคู่มือ
Response	ผู้ใช้สามารถค้นหาร้าน เลือกเมนู และชำระเงินได้สำเร็จโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
Response Measure	ผู้ใช้ใหม่ 80% สามารถสั่งอาหารได้สำเร็จภายใน 3 นาที โดยไม่เปิด Help Center

คำอธิบาย: แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายจะสูญเสียลูกค้าในทันที การออกแบบ UI/UX ที่ Intuitive และลด Cognitive Load เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ Conversion Rate โดยตรง

QA-6: Maintainability (ความง่ายในการบำรุงรักษา)

ส่วนประกอบ	รายละเอียด
Source	นักพัฒนาในทีม Backend
Stimulus	ต้องการเพิ่ม Payment Provider ใหม่ (เช่น TrueMoney Wallet)
Artifact	Payment Service Module
Environment	ระบบทำงาน Production ระหว่างการพัฒนา Feature ใหม่
Response	นักพัฒนาสามารถเพิ่ม Payment Provider ใหม่โดยไม่ต้องแก้ไข Core Business Logic เดิม
Response Measure	ใช้เวลา Development ≤ 3 วันทำการ และผ่าน Regression Test ก่อน Deploy

คำอธิบาย: ตลาด Payment ในไทยมี Provider หลายรายและเปลี่ยนแปลงบ่อย การออกแบบ Payment Module ให้รองรับ Plugin Pattern (Strategy Design Pattern) จะลดเวลาในการ Integrate Provider ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 4: Constraints

Technical Constraints

- ระบบต้องทำงานบน iOS 14+ และ Android 10+ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้หลัก
- ต้องใช้ HTTPS/TLS 1.3 สำหรับการสื่อสารทุกประเภทเพื่อความปลอดภัย
- Database ต้องรองรับ ACID Transaction สำหรับการชำระเงินและการสร้าง Order
- ระบบแผนที่ต้องใช้ Google Maps API หรือ Longdo Map (API ที่ได้รับอนุญาต)
- ต้องรองรับ Concurrent Users ขั้นต่ำ 10,000 คนโดยไม่เกิด Degradation

Time Constraints

- ต้องพัฒนา MVP ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์ตามกำหนดการของรายวิชา
- ต้องส่งเอกสาร Architectural Drivers ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันมอบหมาย

Budget Constraints

- ใช้ Cloud Infrastructure แบบ Free Tier / Student Credit ในระยะพัฒนา
- ใช้ Open-source Libraries และ Frameworks เพื่อลดค่าใช้จ่าย License
- ค่า Third-party API (เช่น Google Maps, SMS OTP) ต้องอยู่ในงบประมาณที่กำหนด

Legal / Policy Constraints

- ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 ในการเก็บและใช้ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลบัตรเครดิตต้องผ่านมาตรฐาน PCI DSS หรือใช้ Payment Gateway ที่ได้รับการรับรองแทน
- ต้องมีนโยบาย Privacy Policy และ Terms of Service ที่ครบถ้วนก่อน Go-live

ส่วนที่ 5: Assumptions

1. ผู้ใช้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีแอปฯ ติดตั้งแล้ว
2. ร้านอาหารพาร์ทเนอร์มีความสามารถรับ Notification และยืนยัน Order ได้ทันที
3. พนักงาน Rider มีสมาร์ทโฟนและ GPS ทำงานได้อย่างถูกต้อง
4. ระบบ Payment Gateway (เช่น Omise, KBank) พร้อมใช้งานและมี Uptime ≥ 99%
5. ข้อมูลตำแหน่งร้านอาหารและขอบเขตพื้นที่ให้บริการถูกต้องและอัปเดตแล้ว
6. กฎหมาย PDPA ที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงพัฒนา

ส่วนที่ 6: Priority & Trade-offs

Quality Attributes Priority

อันดับ	Quality Attribute	เหตุผล
1	Availability	ระบบต้องทำงานได้ตลอด 24/7 หากล่มแม้ครู่เดียวส่งผลกระทบต่อรายได้ร้านอาหาร Rider และลูกค้าโดยตรง
2	Security	ระบบเก็บข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงิน หากถูกโจมตีจะสูญเสียความไว้วางใจของผู้ใช้และมีผลทางกฎหมาย
3	Performance	ช่วง Peak Hour ระบบต้องตอบสนองรวดเร็ว ความช้าทำให้ผู้ใช้ยกเลิกการสั่งและเปลี่ยนไปใช้คู่แข่ง
4	Scalability	ธุรกิจ Food Delivery เติบโตเร็ว ระบบต้องรองรับ User ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้อง Redesign ใหม่
5	Usability	ผู้ใช้งานไม่กลับมาหากแอปใช้งานยาก ส่งผลต่อ Retention Rate และความสำเร็จของธุรกิจ
6	Maintainability	ระบบต้องพัฒนาต่อได้ง่าย รองรับ Feature ใหม่และ Integration กับพาร์ทเนอร์ได้รวดเร็ว

Trade-offs Analysis

Trade-off #1: Performance vs. Consistency

ระบบสั่งอาหารต้องตัดสินใจระหว่างการตอบสนองที่รวดเร็ว (Performance) กับความถูกต้องของข้อมูล (Consistency) โดยเฉพาะในส่วนของ Real-time Tracking และสถานะ Order ถ้าเลือก Strong Consistency ระบบต้องรอให้ทุก Node อัปเดตข้อมูลพร้อมกัน ซึ่งเพิ่ม Latency อย่างมาก แต่ถ้าใช้ Eventual Consistency ระบบตอบสนองเร็วแต่อาจแสดงข้อมูลที่ล้าหลังเล็กน้อย

Decision: เลือกใช้ Eventual Consistency สำหรับข้อมูล Tracking และสถานะที่ไม่ใช่ Critical เช่น ตำแหน่ง Rider บนแผนที่ (ยอมรับ Delay 2-3 วินาที) แต่ยังคง Strong Consistency สำหรับข้อมูลการชำระเงินและสถานะ Order ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การแบ่ง Consistency Policy แบบ Hybrid นี้ทำให้ระบบสมดุลระหว่างประสบการณ์ผู้ใช้กับความถูกต้องของข้อมูล

Trade-off #2: Availability vs. Security

การเพิ่ม Security Layer มากขึ้น เช่น MFA ทุก Session, Re-authentication ทุก Transaction ทำให้ระบบปลอดภัยแต่เพิ่ม Friction ให้ผู้ใช้ และอาจนำไปสู่การ Drop-off ในกระบวนการสั่งอาหาร ขณะเดียวกัน การลด Security Check เพื่อให้ Checkout ไว ก็เพิ่มความเสี่ยง Fraud

Decision: ออกแบบตาม Risk-based Authentication โดยใช้ MFA เฉพาะเมื่อมี Suspicious Activity (เช่น Login จาก Device ใหม่ หรือ IP ต่างประเทศ) และใช้ Token-based Session ที่ Expire ใน 7 วัน แนวทางนี้ช่วยรักษาประสบการณ์ผู้ใช้ในกรณีปกติ ขณะที่ยังคงมี Security ที่แข็งแกร่งเมื่อจำเป็น

Trade-off #3: Scalability vs. Cost

การออกแบบระบบให้ Scalable อย่างเต็มรูปแบบ (เช่น Microservices ทุก Module, Auto-scaling ทุก Layer) ใช้ต้นทุน Infrastructure สูงมาก แต่การประหยัดต้นทุนด้วยการใช้ Monolith จะทำให้ขยายระบบได้ยากเมื่อผู้ใช้เพิ่ม

Decision: เลือกใช้ Modular Monolith ในระยะแรก (MVP) โดยแยก Module ให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการ Migrate เป็น Microservices ในอนาคตเมื่อ Traffic เติบโตถึงจุดที่คุ้มค่า กลยุทธ์นี้ช่วยประหยัด Cost ในช่วงเริ่มต้น ขณะที่ยังคงรักษา Architectural Path สู่ Scalability ในอนาคต